D-4475-2

# Estructuras Genéricas: Realimentación Negativa de Primer Orden

Producido para el

**Proyecto de Dinámica de Sistemas en la Educación**

(System Dynamics in Education Project)

Grupo de Dinámica de Sistemas del MIT

Bajo la supervisión del

**Dr. Jay W. Forrester**

Sloan School of Management

Massachusetts Institute of Technology

por

**Stephanie Albin**

5 de septiembre de 1996

*Ejemplos en Vensim añadidos en octubre de 2001 por Aaron Diamond*

Copyright © 2001 por el Massachusetts Institute of Technology.

Permiso concedido para copiar con fines educativos no comerciales.

# Contents


**1 Introducción** **2**

**2 Decaimiento Exponencial** **3**

2.1 Ejemplo 1: Decaimiento Radiactivo . . . . . 4

2.2 Ejemplo 2: Sistema de Población-Muerte . . . . . 5

2.3 Ejemplo 3: Sistema de Reducción de Personal en una Empresa . . . . . 6

**3 La Estructura Genérica** **8**

3.1 Diagrama del Modelo . . . . . 8

3.2 Ecuaciones del Modelo . . . . . 8

3.3 Comportamiento del Modelo . . . . . 11

**4 Comportamientos Producidos por la Estructura Genérica** **11**

4.1 Cambio del valor inicial del nivel (*stock*) . . . . . 12

4.2 Cambio del valor de la fracción de drenaje . . . . . 13

4.3 Cambio del valor de la meta . . . . . 14

**5 Resumen de Características Importantes** **14**

**6 Uso de las Conclusiones Obtenidas de la Estructura Genérica** **16**

6.1 Ejercicio 1: Decaimiento Radiactivo . . . . . 16

6.2 Ejercicio 2: Entrega de Paquetes . . . . . 16

6.3 Ejercicio 3: Reducción de Personal en una Empresa . . . . . 17

**7 Soluciones a los Ejercicios** **18**

7.1 Solución al 6.1: Decaimiento Radiactivo . . . . . 18

7.2 Solución al 6.2: Entrega de Paquetes . . . . . 19

7.3 Solución al 6.3: Reducción de Personal en una Empresa . . . . . 19

**8 Apéndice: Documentación de los Modelos de las Secciones 2.1 a 2.3** **20**

**9 Ejemplos en Vensim** **23**

# 1 Introducción

Las estructuras genéricas son estructuras relativamente simples que se repiten en muchas situaciones diversas. ¡En este documento, por ejemplo, se muestra que los modelos de decaimiento radiactivo y de un sistema de mortalidad poblacional comparten la misma estructura básica! La transferibilidad de la estructura entre distintos sistemas es lo que otorga al estudio de las estructuras genéricas su importancia dentro de la dinámica de sistemas.

*Road Maps* contiene una serie de documentos sobre estructuras genéricas. Estos trabajos utilizan estructuras genéricas para desarrollar una comprensión de la relación entre la estructura y el comportamiento de un sistema. Dicha comprensión debería ayudar a refinar la intuición sobre los sistemas que nos rodean y facilitar la mejora de nuestra capacidad para modelar los comportamientos exhibidos por los sistemas.

El conocimiento sobre una estructura genérica en un sistema es transferible para comprender el comportamiento de otros sistemas que contienen la misma estructura. ¡El conocimiento de las estructuras genéricas y los comportamientos que producen es transferible incluso a sistemas nunca antes estudiados!

El comportamiento de un sistema suele ser más evidente que su estructura subyacente. Es una práctica común referirse a los sistemas por los comportamientos que producen. Sin embargo, es incorrecto suponer que tales sistemas son capaces de exhibir únicamente sus comportamientos más conocidos, por lo que existe la necesidad de observar más de cerca los demás comportamientos posibles. Un estudio de las estructuras genéricas examina el rango de comportamientos posibles a partir de estructuras particulares. En cada caso, se busca comprender qué elemento de la estructura causa el comportamiento producido.

Este artículo introduce una estructura genérica simple de realimentación negativa lineal de primer orden. Numerosos ejemplos de sistemas que contienen esta estructura genérica básica ilustran este estudio. Pronto, la estructura se volverá reconocible en muchos modelos nuevos y diferentes. Los ejercicios al final del documento brindan la oportunidad de

transferir su conocimiento entre distintos sistemas.

## 2 Decaimiento Exponencial

El decaimiento exponencial es uno de los comportamientos comúnmente exhibidos por un bucle de realimentación negativa. La Figura 1 contiene una curva típica de decaimiento exponencial. Una característica importante del decaimiento exponencial es su comportamiento asintótico[1]. La asíntota a la que se aproxima el nivel (*level* o *stock*) es la "meta" (*goal*) de dicho nivel. La meta es igual a cero en la Figura 1. Otra característica importante del decaimiento exponencial es el tiempo de reducción a la mitad (*halving time*) constante de la curva. El tiempo de reducción a la mitad es el tiempo que tarda el nivel (*stock*) en reducirse a la mitad. La siguiente fórmula simple aproxima el tiempo de reducción a la mitad de un nivel utilizando la constante de tiempo (*time constant*):

$$\text{Tiempo de reducción a la mitad} = 0.7 \times \text{constante de tiempo}$$

Recuerde que la constante de tiempo es el tiempo en el cual la pendiente inicial alcanza la meta. La Figura 1 ilustra este concepto. La constante de tiempo es 3 porque la línea tangente al valor inicial del nivel cruza el eje del tiempo en 3 unidades de tiempo.

Un bucle de realimentación negativa simple consta de un nivel (*stock*), un flujo de salida (*outflow*) desde el nivel y una meta (*goal*). El flujo de salida es proporcional a la diferencia entre el nivel y la meta. También se puede hacer referencia a los bucles de realimentación negativa como bucles autocorrectivos o bucles de búsqueda de metas (*goal-seeking loops*).

Por ejemplo, un elemento radiactivo posee una estructura de realimentación negativa y el consecuente decaimiento exponencial. Otro sistema con decaimiento exponencial surge de una población sin nacimientos ni otros flujos de entrada, y con una tasa de mortalidad proporcional a la población. Ambos sistemas comparten una estructura común y exhiben

[1] Una curva que exhibe un comportamiento asintótico se aproxima gradualmente a un valor específico (la asíntota) a lo largo del tiempo. La pendiente de la curva se acerca cada vez más a la pendiente de la línea.

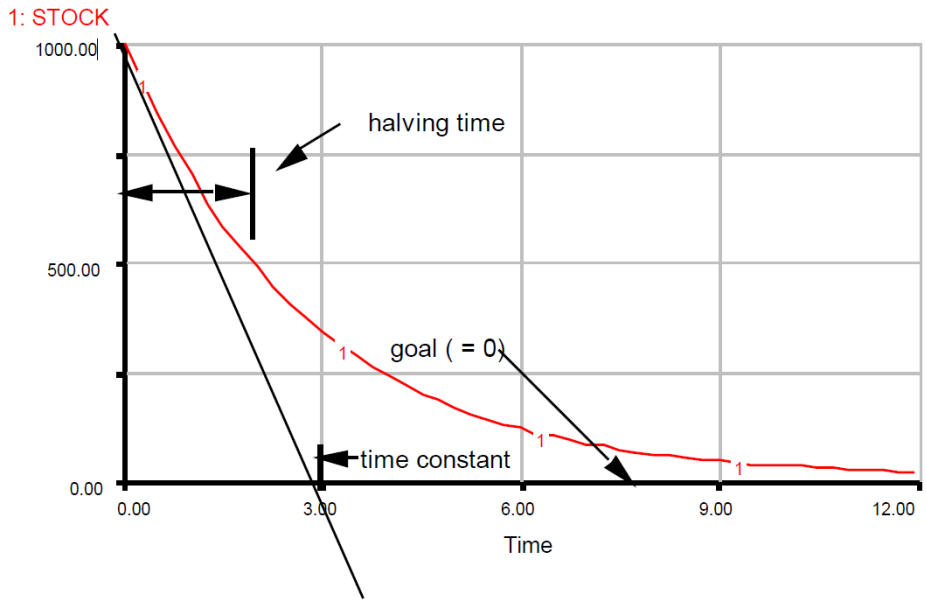



Figure 1: Curva de Decaimiento Exponencial.

comportamientos similares. Un sistema adicional que exhibe decaimiento exponencial es una empresa que está reduciendo su fuerza laboral para alcanzar una meta explícita. Estos tres sistemas comparten la estructura básica de realimentación negativa con una meta (en algunos casos la meta es cero) y exhiben el comportamiento característico del decaimiento exponencial.

A continuación se explorarán con más detalle estos tres sistemas mencionados.

## 2.1 Ejemplo 1: Decaimiento Radiactivo

La Figura 2 muestra el decaimiento radiactivo. El nivel (*stock*) representa una cantidad de un compuesto radiactivo (*radioactive compound*) y la tasa natural de decaimiento del compuesto hacia otros compuestos es el flujo de salida (*rate of decay*). La fracción de decaimiento (*decay fraction*) es la fracción del compuesto radiactivo inicial que decae en cada período de tiempo y es característica del compuesto específico. Suponiendo que se trata de un sistema cerrado y que no hay adición posterior de compuesto radiactivo, eventualmente toda la cantidad inicial se transformará en un compuesto estable. La meta implícita del nivel para este sistema es cero.

Tasa de decaimiento = compuesto radiactivo × fracción de decaimiento

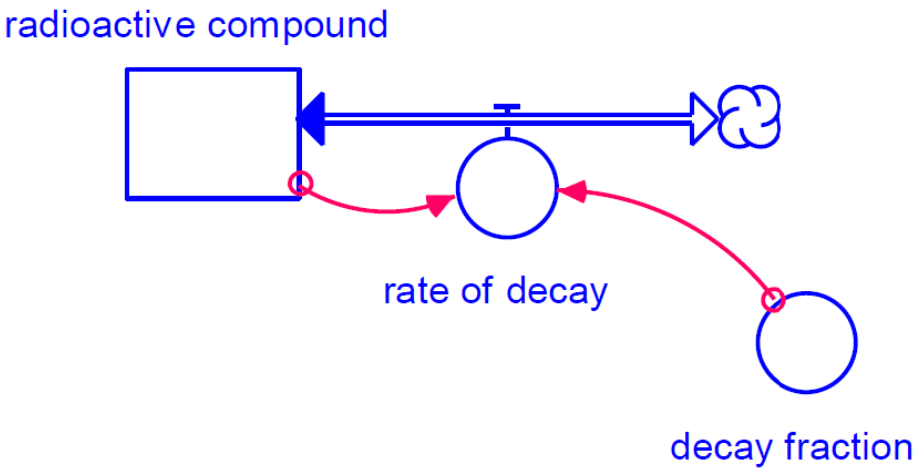



Figure 2. Radioactive Decay

Figure 2: Decaimiento Radiactivo.

## 2.2 Ejemplo 2: Sistema de Población-Muerte

La Figura 3 modela la dinámica de una población de mulas. La población de mulas (*mule population*) es el nivel y la tasa de mortalidad (*death rate*) es el flujo de salida. La fracción de mortalidad (*death fraction*) es la fracción de mulas que muere cada año. La meta implícita del sistema de mulas es cero. Sin nacimientos en el sistema, las mulas eventualmente se extinguirán.

Tasa de mortalidad (*death rate*) = población de mulas (*mule population*)
× fracción de mortalidad (*death fraction*)

Los Ejemplos 1 y 2 comparten la misma estructura subyacente de un nivel con un flujo de salida proporcional al nivel. Ambos tienen una meta implícita de cero, lo que impulsa el

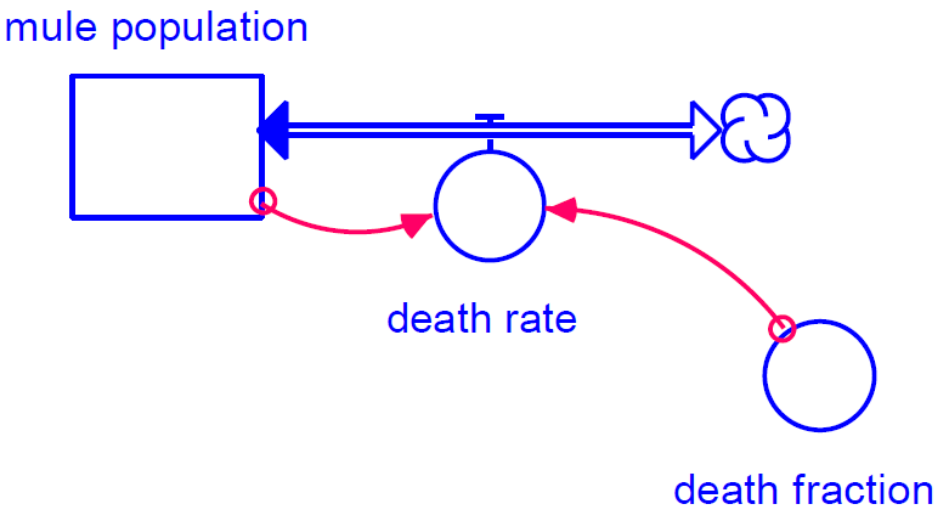



Figure 3. Population-Death system

Figure 3: Sistema de Población-Muerte.

decaimiento exponencial.

## 2.3 Ejemplo 3: Sistema de Reducción de Personal en una Empresa

El tercer ejemplo, en la Figura 4, muestra una estructura de realimentación negativa con el número de empleados de una empresa (*number of employees*) como el nivel y la tasa de despidos (*firing rate*) como el flujo de salida. En lugar de tener una meta implícita de cero como en los Ejemplos 1 y 2, la meta de la empresa es el número deseado de empleados (*desired number of employees*). La distancia a la meta (*distance to goal*) es la diferencia entre el nivel y la meta, y es simplemente el número de empleados que la empresa debe reducir para alcanzar la meta:

Distancia a la meta (*distance to goal*) = número de empleados−número deseado de empleados

La tasa de despidos disminuye el nivel de empleados. La tasa de despidos es el número de empleados despedidos por unidad de tiempo, lo cual equivale a la distancia a la meta distribuida a lo largo del tiempo de ajuste (*adjustment time*). Por lo tanto, la tasa de despidos

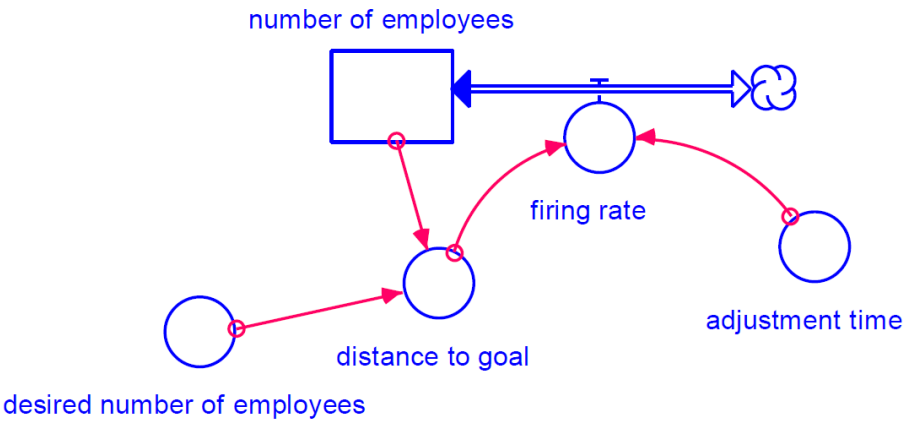



Figure 4. Company Downsizing System

Figure 4: Sistema de Reducción de Personal en una Empresa.

es igual a la distancia a la meta dividida por el tiempo de ajuste:

$$\text{Tasa de despidos } (\textit{firing rate}) = \frac{\text{distancia a la meta } (\textit{distance to goal})}{\text{tiempo de ajuste } (\textit{adjustment time})}$$

En la ecuación de la tasa hay una división por el tiempo de ajuste, que es la constante de tiempo del sistema. Dividir por el tiempo de ajuste es análogo a multiplicar por una fracción de drenaje (*draining fraction*), como se vio en los Ejemplos 1 y 2. En la ecuación de la tasa, multiplicar la distancia a la meta por una fracción de drenaje es idéntico a dividir por la constante de tiempo. La constante de tiempo es simplemente el recíproco de la fracción de drenaje.

El Ejemplo 3 tiene la misma estructura básica que los Ejemplos 1 y 2. Es posible modelar los Ejemplos 1 y 2 de esta misma manera, ya que son simplemente casos específicos de la estructura genérica donde la meta es igual a cero. Si el número deseado de empleados es igual a cero, entonces la distancia a la meta sería simplemente igual al número de empleados. La nueva ecuación de flujo se convierte en:

$$\text{tasa de despidos} = \frac{\text{distancia a la meta}}{\text{tiempo de ajuste}}$$
$$\text{tasa de despidos} = \frac{\text{número de empleados} - \text{número deseado de empleados}}{\text{tiempo de ajuste}}$$
$$\text{tasa de despidos} = \frac{\text{número de empleados} - 0}{\text{tiempo de ajuste}}$$
$$\text{tasa de despidos} = \frac{\text{número de empleados}}{\text{tiempo de ajuste}}$$

Esta última ecuación utiliza la estructura más simple de los Ejemplos 1 y 2.

# 3 La Estructura Genérica

Examinemos ahora la estructura genérica de los sistemas de realimentación negativa utilizada en los tres ejemplos. Primero se presentará un modelo de la estructura genérica. Los tres ejemplos pueden modelarse utilizando la forma general de esta estructura genérica. Luego, se examinarán las ecuaciones del modelo para ambos casos: utilizando una fracción de drenaje o utilizando una constante de tiempo. Por último, se discutirán los comportamientos característicos del modelo.

## 3.1 Diagrama del Modelo

La Figura 5 muestra la estructura genérica de un bucle de realimentación negativa. Este modelo de la estructura genérica permite representar los Ejemplos 1, 2 y 3, así como otros sistemas similares.

## 3.2 Ecuaciones del Modelo

Las ecuaciones para la estructura genérica son:

```
stock(t) = stock(t - dt) + (-flow) * dt
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Este es el nivel (*stock*) del sistema. Corresponde a la cantidad de compuesto radiactivo, la población de mulas o el número de empleados de

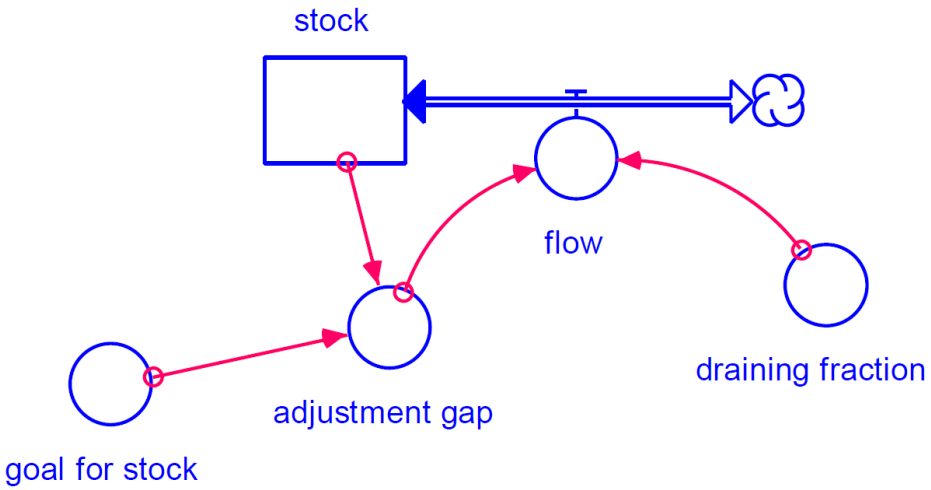



Figure 5. Generic Model

Figure 5: Modelo Genérico.

una empresa en los ejemplos anteriores, respectivamente.

- **UNIDADES:** unidades (*units*)

**FLUJOS DE SALIDA (*OUTFLOWS*):**

```
flow = adjustment gap * draining fraction
```

- **DOCUMENTACIÓN:** La fracción de drenaje y el valor de la brecha determinan el flujo de salida del nivel. Corresponde a la tasa de decaimiento, la tasa de mortalidad y la tasa de despidos en los ejemplos anteriores.

- **UNIDADES:** unidades/tiempo (*units/time*)

```
adjustment gap = stock - goal for stock
```

- **DOCUMENTACIÓN:** La brecha de ajuste (*adjustment gap*) es la diferencia entre el nivel y la meta para el nivel. En los ejemplos radiactivo y de población, es igual a la diferencia entre el nivel y la meta implícita de cero, o simplemente el valor del nivel. La brecha de ajuste también corresponde a la distancia a la meta en el ejemplo de los empleados.

- **UNIDADES:** unidades (*units*)

`draining fraction = una constante (a constant)`

- **DOCUMENTACIÓN:** La fracción de drenaje es la fracción de la brecha (igual al nivel cuando la meta es cero) que se cierra en cada período de tiempo. La fracción de drenaje corresponde a la fracción de decaimiento y a la fracción de mortalidad en los ejemplos anteriores.

- **UNIDADES:** 1/tiempo (*1/time*)

`goal for stock = una constante (a constant)`

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la meta para el nivel. La meta es igual a cero en los sistemas de compuesto radiactivo y de población, y corresponde al número deseado de empleados en el Ejemplo 3.

- **UNIDADES:** unidades (*units*)

**Nota:** Si tuviéramos una constante de tiempo en lugar de una fracción de drenaje, las ecuaciones para el flujo y la constante de tiempo serían:

`flow = adjustment gap / time constant`

- **UNIDADES:** unidades/tiempo (*units/time*)

`time constant = una constante (a constant)`

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la constante de tiempo. Representa el tiempo de ajuste para el nivel.

- **UNIDADES:** tiempo (*time*)

De la comparación de las dos ecuaciones posibles para la tasa de flujo, observamos que el multiplicador en la ecuación de flujo viene dado por[2]:

[2]Para una explicación más detallada de las constantes de tiempo, véase el documento *Beginner Modeling Exercises Section 3: Mental Simulations of Negative Feedback* por Helen Zhu (D-4536).

$$\text{multiplicador en la ecuación de flujo} = \text{fracción de drenaje} = \frac{1}{\text{constante de tiempo}}$$

## 3.3 Comportamiento del Modelo

El rasgo característico del decaimiento exponencial es su tiempo de reducción a la mitad constante, que es el tiempo necesario para que la brecha se reduzca a la mitad. Debido a que la fracción de drenaje es constante en $0.2$, el tiempo de reducción a la mitad permanece constante durante toda la simulación del modelo. En la Figura 6, por ejemplo, el nivel inicial es $100$ y la meta es $50$, lo que hace que la brecha sea igual a $50$. ¡Toma alrededor de $3.5$ años para que la brecha se reduzca a la mitad hasta $25$ (nivel $= 75$) y otros $3.5$ años para que la brecha se reduzca a la mitad nuevamente hasta $12.5$ (nivel $= 62.5$)!

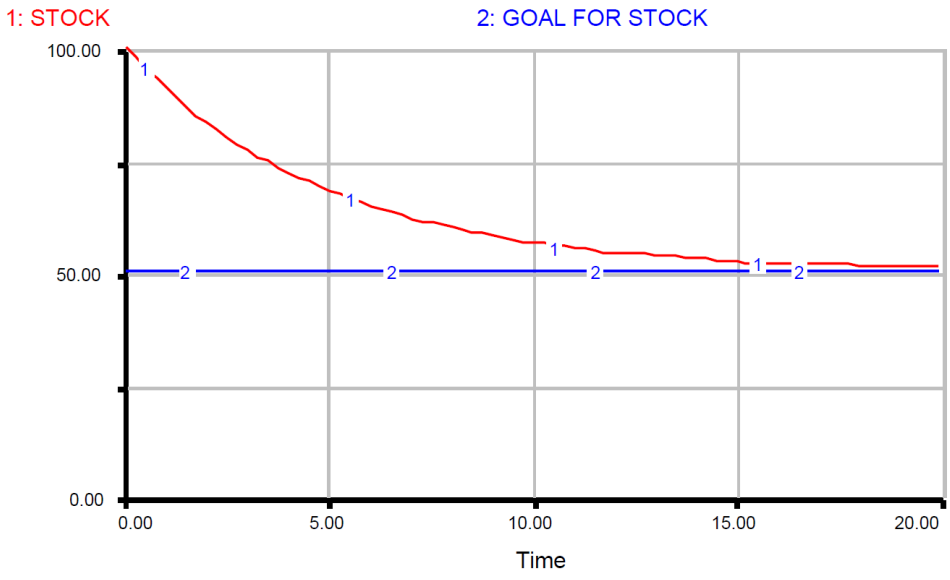



Figure 6. Results of Simulation

Figure 6: Resultados de la Simulación.

# 4 Comportamientos Producidos por la Estructura Genérica

El comportamiento producido por esta estructura variará dependiendo de los valores de tres parámetros: el valor inicial del nivel (*stock*), la meta (*goal*) y la fracción de drenaje

(*draining fraction*).

## 4.1 Cambio del valor inicial del nivel (*stock*)

Esta sección explora el efecto de variar el valor inicial del nivel. En nuestro modelo genérico, el nivel tiene valores iniciales de $-8000$, $-4000$, $0$, $4000$ y $8000$ para las corridas (*runs*) 1 a 5 respectivamente. La meta es constante e igual a cero, y la fracción de drenaje es de $0.2$.

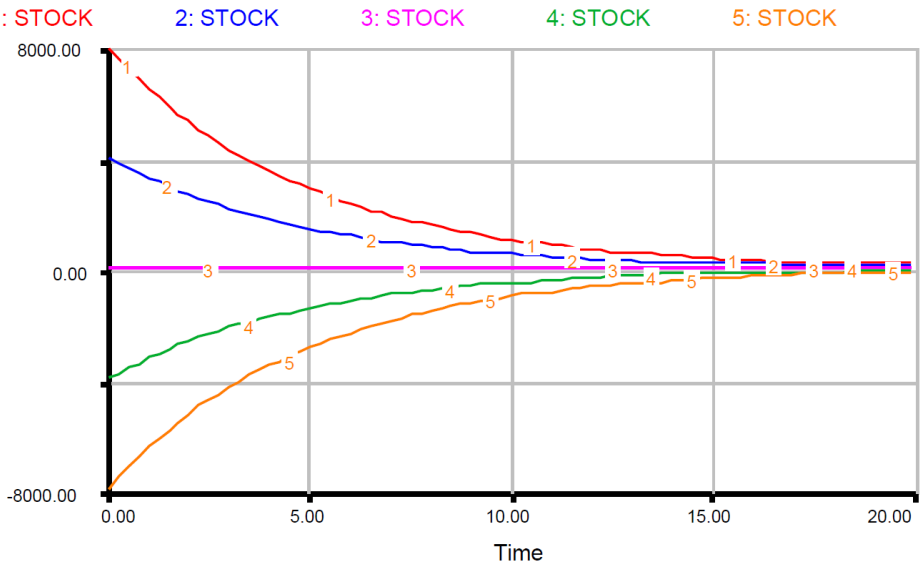



Figure 7. Simulation for different initial values of the stock

Figure 7: Simulación para diferentes valores iniciales del nivel.

La Figura 7 muestra que el nivel siempre se aproximará asintóticamente a su meta (en este caso igual a cero) cualquiera que sea su valor inicial. En 5 tiempos de reducción a la mitad, todos los niveles han recorrido aproximadamente el $97\%$ del camino hacia su meta de cero.

Podemos ver claramente que un bucle de realimentación negativa crea un comportamiento de búsqueda de metas (*goal-seeking behavior*). El nivel siempre intentará alcanzar asintóticamente la meta para encontrarse en un estado de equilibrio estable. La estructura genérica de un bucle de realimentación negativa de primer orden puede exhibir tres tipos de comportamiento: decaimiento asintótico (exponencial) hacia el equilibrio, estado estacionario en equilibrio y crecimiento asintótico hacia el equilibrio.

## 4.2 Cambio del valor de la fracción de drenaje

Cambiar el valor de la fracción de drenaje acelera o retarda el decaimiento exponencial de un sistema. Para estudiar este efecto, variaremos la fracción de drenaje manteniendo constante el valor inicial del nivel en $8000$ y la meta establecida en cero. La fracción de drenaje toma valores de $0$, $0.1$, $0.2$, $0.3$ y $0.4$ para las corridas $1$ a $5$ respectivamente. El cambio de comportamiento del nivel debido a la variación de la fracción de drenaje se muestra en la Figura 8 a continuación.

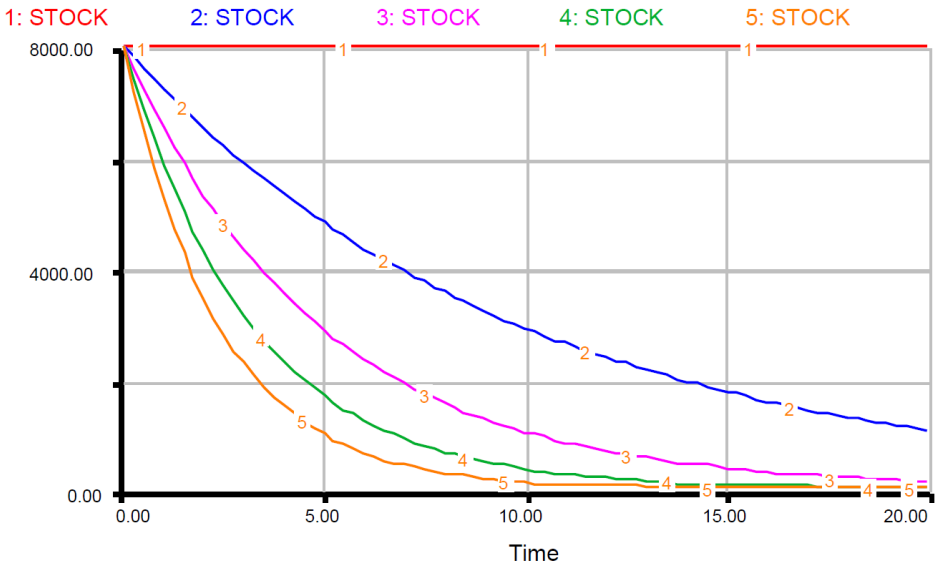



Figure 8. Simulation for different values of the draining fraction

Figure 8: Simulación para diferentes valores de la fracción de drenaje.

Observe que cuando la fracción de drenaje es igual a cero, el nivel original del *stock* no cambia. Esto se debe a que el flujo es igual a la fracción de drenaje multiplicada por el nivel. Cero multiplicado por el nivel crea un flujo de cero. Además, cuanto mayor es el valor de la fracción de drenaje, más rápido se aproxima el nivel al equilibrio. Una fracción de drenaje mayor acelera el decaimiento exponencial. Un examen de la ecuación del tiempo de reducción a la mitad para diferentes valores de la constante de tiempo[3] puede verificar cuantitativamente esa aceleración. Una fracción de drenaje de $0.1$ corresponde a un tiempo de reducción a la mitad de $7$ unidades de tiempo. Una fracción de drenaje de $0.4$

[3]Tiempo de reducción a la mitad $= 0.7 \times$ constante de tiempo $= 0.7/$fracción de drenaje. Para una explicación más detallada, véase Zhu, Helen: *Beginner Modeling Exercises 3: Mental Simulations of Negative Feedback* (D-4536), enero de 1996, MIT System Dynamics in Education Project.

corresponde a un tiempo de reducción a la mitad de solo $1.75$ unidades de tiempo. (Nota: Para un valor inicial negativo del nivel, el efecto de la fracción de drenaje sobre la tasa de crecimiento asintótico hacia la meta es similar. En ese caso, el nivel crece asintóticamente. Cuanto mayor es la fracción de drenaje, más rápido crece el nivel).

## 4.3 Cambio del valor de la meta

Cambiar la meta para el nivel también produce comportamientos interesantes. Nuevamente mantenemos el nivel inicial en $8000$ y la fracción de drenaje igual a $0.2$. Los valores de la meta son $8000$, $6000$, $4000$, $2000$ y $0$ para las corridas $1$ a $5$. La Figura 9 muestra la simulación para diferentes valores de la meta. Aunque el nivel nunca alcanza exactamente la meta, después de unos 5 tiempos de reducción a la mitad el nivel ha recorrido el $97\%$ del camino hacia la meta. Todas las diferentes corridas tienen los mismos tiempos de reducción a la mitad y recorren este porcentaje de la brecha al mismo tiempo.

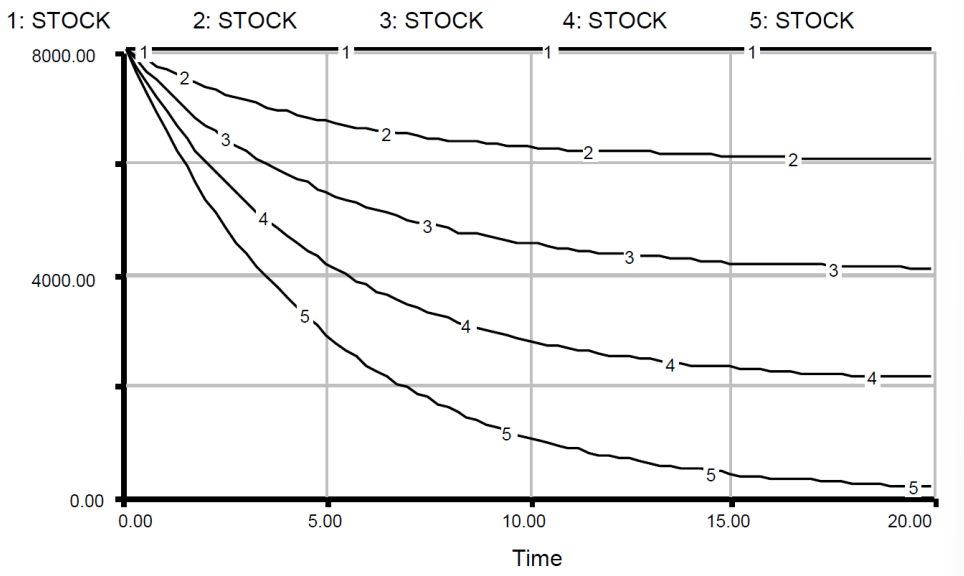



Figure 9. Simulation for different values of the goal for the stock

Figure 9: Simulación para diferentes valores de la meta para el nivel.

# 5 Resumen de Características Importantes

**Estructura:**

El bucle es un bucle de realimentación negativa si el flujo se especifica como un flujo de salida (*outflow*) en el modelo y la fracción de drenaje es positiva (o si la fracción de drenaje es negativa y el flujo se especifica como un flujo de entrada en el modelo)[4].

**Comportamiento:**

La Figura 10 contiene un resumen de los comportamientos que puede exhibir el bucle de realimentación negativa. Aunque los bucles de realimentación negativa son más conocidos por su decaimiento exponencial, también exhiben otros comportamientos.

La estructura genérica de un bucle negativo de primer orden puede exhibir tres tipos de comportamientos: decaimiento asintótico hacia el equilibrio, constante en equilibrio y crecimiento asintótico hacia el equilibrio. Los tres tipos de comportamiento son de búsqueda de metas (*goal-seeking*).

| *El comportamiento del nivel está en cursiva para cada combinación de parámetros (meta = 0).* | | **Nivel (*Stock*)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Negativo** | **Cero** | **Positivo** |
| **Fracción de Drenaje** | **Cero** | *equilibrio en valor neg.* | *equilibrio en cero* | *equilibrio en valor pos.* |
| | **Positiva** | *crecimiento asintótico hacia el equilibrio* | *equilibrio en cero* | *decaimiento asintótico hacia el equilibrio* |

Table 1: Resumen del comportamiento de un bucle de realimentación negativa (correspondiente a la Figura 10 del original).

En resumen, el crecimiento y el decaimiento asintóticos requieren un valor inicial del nivel distinto de cero y tienen un tiempo de reducción a la mitad constante. La velocidad a la que ocurre el decaimiento aumenta con el valor de la fracción de drenaje. Si el nivel o la fracción de drenaje es cero, el flujo de salida también es cero y existe equilibrio.

Revise el cuadro de la Figura 10 y todas las gráficas de simulación incluidas en el documento. Cuando se sienta seguro de su comprensión del comportamiento, pase a los ejercicios de la siguiente sección.

[4]Dado que STELLA especifica el flujo de salida como negativo en las ecuaciones del nivel, asumiremos que la fracción de drenaje debe ser positiva. Por lo tanto, el bucle de realimentación negativa más simple requiere una fracción de drenaje positiva para el flujo de salida del nivel.

# 6 Uso de las Conclusiones Obtenidas de la Estructura Genérica

Hemos visto muchos ejemplos de sistemas diferentes, con metas tanto implícitas como explícitas, que comparten la misma estructura básica. Ahora aplicaremos los conocimientos adquiridos al comprender la estructura genérica y su comportamiento para entender el comportamiento de otros sistemas.

Para realizar los ejercicios no es necesario simular los modelos; el cálculo manual debería ser suficiente. Sin embargo, después de responder a las preguntas, le animamos a construir y experimentar con los modelos.

## 6.1 Ejercicio 1: Decaimiento Radiactivo

En la Sección 2.1 introdujimos la estructura simple del decaimiento radiactivo. El Carbono-14 decae en el elemento estable Nitrógeno con un período de semidesintegración (vida media o *half-life*) de $5700$ años.

1. Utilizando la información anterior, dibuje el diagrama de niveles y flujos del decaimiento del Carbono-14.

2. ¿Cuál es el valor de la constante de tiempo? ¿Y el de la fracción de drenaje?

## 6.2 Ejercicio 2: Entrega de Paquetes

A continuación se muestra un sistema simple de realimentación negativa.

Jay dirige un servicio de mensajería. Su tiempo promedio de entrega (*average delivery time*) es de $2$ días. Una empresa de computadoras, Nanosoft, acaba de enviarle $500$ paquetes para entregar de inmediato. Cuantos más paquetes tiene Jay por entregar (*packages to be delivered*), bajo mayor presión se encuentra para entregarlos (*delivery rate*).

1. ¿Cuáles son la constante de tiempo y el tiempo de reducción a la mitad? Indique sus unidades. ¿Cuáles son las unidades de la tasa de entrega (*delivery rate*)?

2. ¿Cuál es la meta del nivel de este sistema?

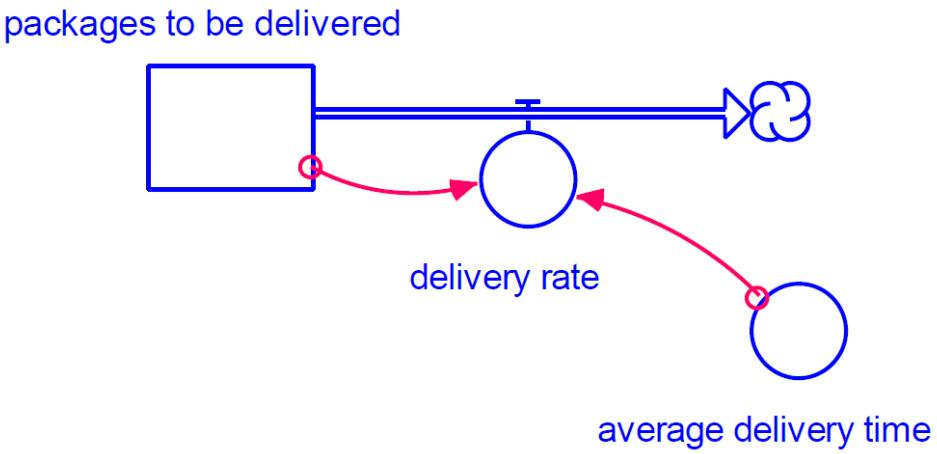



Figure 11. Package Deliveries

Figure 10: Entrega de Paquetes.

3. ¿Cuánto tiempo tomará entregar el $50\%$ de los paquetes? ¿Y el $75\%$ de los paquetes?

## 6.3 Ejercicio 3: Reducción de Personal en una Empresa

Nanosoft ha estado perdiendo dinero debido a la competencia de su rival Picosoft. Los gerentes de Nanosoft decidieron que, recortando el número de empleados de $20,000$ a $12,000$, Nanosoft podría ahorrar dinero y aun así mantener los niveles de producción. El tiempo total asignado para la reducción de personal es de $7$ años. (Dado que se necesitan $5$ tiempos de reducción a la mitad para alcanzar el $97\%$ de la meta —lo suficientemente cerca como para considerar completada la reducción—, el tiempo de reducción a la mitad es de $1.4$ años y la constante de tiempo es de $2$ años).

1. ¿Cuáles son la fracción de drenaje y el tiempo de ajuste? ¿Cuál es el tiempo de reducción a la mitad? Indique sus unidades.

2. En $3$ años, ¿cuál es el número aproximado de empleados trabajando en Nanosoft?

3. Nanosoft decidió que quiere exactamente $16,000$ empleados trabajando en la firma dentro de $4$ años. ¿Cómo puede Nanosoft obtener este resultado cambiando el tiempo de ajuste mientras mantiene el número deseado de empleados en $12,000$?

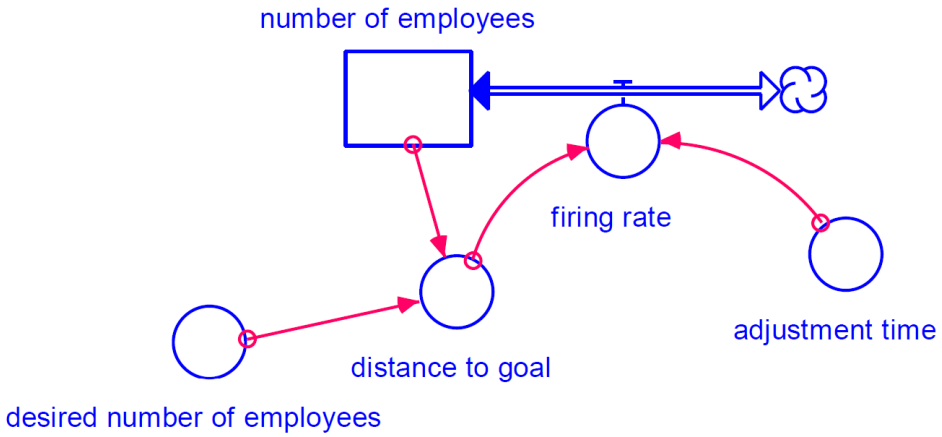
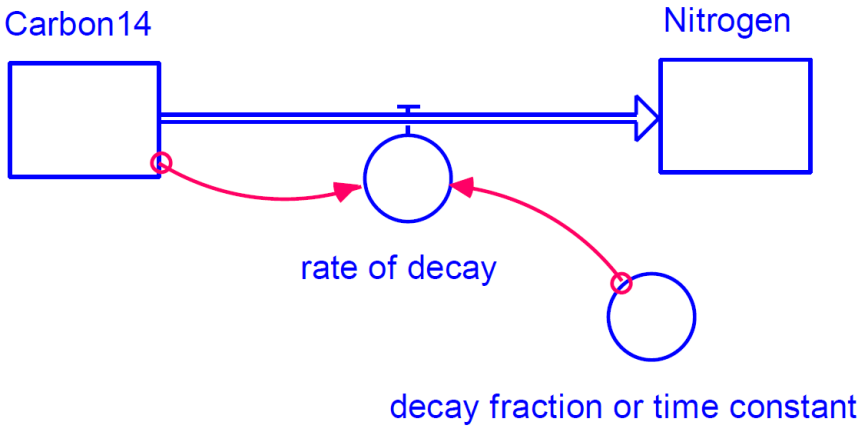



Figure 11: Reducción de Personal en una Empresa.

# 7 Soluciones a los Ejercicios

## 7.1 Solución al 6.1: Decaimiento Radiactivo

1. **Diagrama de niveles y flujos:**




Tenemos una cantidad fija de Carbono-14 que no crece; por lo tanto, nuestro nivel no tiene flujos de entrada y tiene un único flujo de salida por decaimiento. El Carbono-14 decae en Nitrógeno, de modo que el flujo de salida del nivel de Carbono es el flujo de entrada al nivel de Nitrógeno.

2. El tiempo de reducción a la mitad del Carbono-14 es de $5700$ años.

$$\text{Constante de tiempo} \approx \frac{\text{tiempo de reducción a la mitad}}{0.7} = \frac{5700}{0.7} \approx 8142.86 \text{ años}$$
$$\text{Fracción de drenaje} = \frac{1}{\text{constante de tiempo}} = \frac{1}{8142.86} \approx 0.000123 \text{ (1/años)}$$

*(NOTA para modeladores avanzados: La razón por la que podemos modelar el sistema de esta manera es porque la unidad del nivel es átomos. El número de átomos en el sistema se conserva: quince átomos de Carbono-14 decaerán en 15 átomos de Nitrógeno. Si hubiéramos planteado el problema con las unidades del nivel en gramos, el sistema no sería válido. La masa no se conservaría ya que el Carbono-14 pierde una partícula beta [masa] hacia la atmósfera, la cual está fuera del sistema tal como lo modelamos).*

## 7.2 Solución al 6.2: Entrega de Paquetes

1. Constante de tiempo $= 2$ días.

   Tiempo de reducción a la mitad $\approx 0.7 \times$constante de tiempo $= (2)(0.7) = 1.4$ días

   Las unidades para la tasa de entrega son paquetes/día.

2. La meta para el sistema es implícitamente cero.

3. Para entregar el $50\%$ (1 tiempo de reducción a la mitad) de los paquetes, a Jay le toma $1.4$ días. Para entregar el $75\%$ (2 tiempos de reducción a la mitad) de los paquetes, a Jay le toma $2.8$ días.

## 7.3 Solución al 6.3: Reducción de Personal en una Empresa

1. Constante de tiempo $= 2$ años, que es el tiempo de ajuste.

$$\text{Fracción de drenaje} = \frac{1}{\text{constante de tiempo}} = 0.5 \text{ (1/años)}$$

   Tiempo de reducción a la mitad $\approx 0.7 \times$ constante de tiempo $= (0.7)(2) = 1.4$ años

2. En $3$ años transcurren aproximadamente 2 tiempos de reducción a la mitad. En dos tiempos de reducción a la mitad se cierra cerca del $75\%$ de la brecha inicial. El $75\%$ de $8,000$ es $6,000$; por lo tanto, $(20,000 - 6,000) = 14,000$ empleados siguen trabajando en Nanosoft.

3. En $4$ años, Nanosoft quiere despedir a $4,000$ trabajadores. Esto representa el $50\%$ de la brecha y debería tomar 1 tiempo de reducción a la mitad. Si $1$ tiempo de reducción a la mitad $=$ $4$ años, entonces:

$$\text{tiempo de ajuste} \approx \frac{\text{tiempo de reducción a la mitad}}{0.7} = \frac{4}{0.7} = 5.7 \text{ años}$$

Nanosoft debería incrementar el tiempo de ajuste a $5.7$ años.

# 8 Apéndice: Documentación de los Modelos de las Secciones 2.1 a 2.3

## Sección 2.1: Documentación del Modelo de Decaimiento Radiactivo

```
radioactive compound(t) = radioactive compound(t - dt) + (-rate of decay) * dt
INIT radioactive compound = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la cantidad de compuesto radiactivo presente.

- **UNIDADES:** átomos (*atoms*)

**FLUJOS DE SALIDA (*OUTFLOWS*):**

```
rate of decay = radioactive compound * decay fraction
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la cantidad de compuesto radiactivo que se transforma en un compuesto estable por año.

- **UNIDADES:** átomos/año (*atoms/year*)

```
decay fraction = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la fracción de drenaje del sistema de realimentación negativa.

- **UNIDADES:** 1/tiempo (*1/time*)

## Sección 2.2: Documentación del Modelo del Sistema Población-Muerte

```
mule population(t) = mule population(t - dt) + (-death rate) * dt
INIT mule_population = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Este es el número de mulas vivas en el sistema.

- **UNIDADES:** mulas (*mules*)

**FLUJOS DE SALIDA (*OUTFLOWS*):**

```
death rate = mule population * death fraction
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Este es el número de mulas que mueren por año.

- **UNIDADES:** mula/año (*mule/year*)

```
death fraction = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la fracción de drenaje del sistema de realimentación negativa.

- **UNIDADES:** 1/años (*1/years*)

## Sección 2.3: Documentación del Modelo de Reducción de Personal

```
number of employees(t) = number of employees(t - dt) + (-firing rate) * dt
INIT number of employees = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Este es el número de empleados que trabajan para la empresa.

- **UNIDADES:** empleado (*employee*)

**FLUJOS DE SALIDA (*OUTFLOWS*):**

```
firing rate = distance to goal / adjustment time
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Este es el número de empleados que son despedidos por semana.
- **UNIDADES:** empleado/semana (*employee/week*)

```
adjustment time = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la constante de tiempo del sistema.
- **UNIDADES:** semana (*week*)

```
desired number of employees = a constant
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la meta para el sistema de realimentación negativa.
- **UNIDADES:** empleado (*employee*)

```
distance to goal = number of employees - desired number of employees
```

- **DOCUMENTACIÓN:** Esta es la brecha de ajuste para el sistema de realimentación negativa.
- **UNIDADES:** empleado (*employee*)

# 9 Ejemplos en Vensim

**Estructuras Genéricas: Realimentación Negativa de Primer Orden**

*Por Aaron Diamond — Octubre de 2001*

## 2.1 Ejemplo 1: Decaimiento Radiactivo

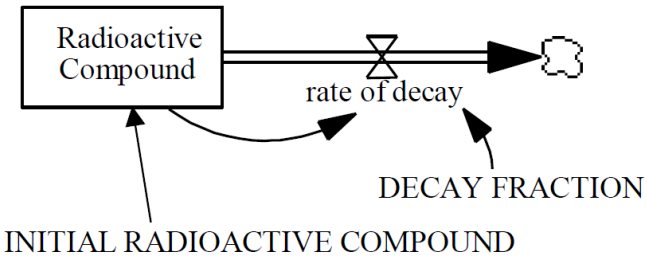



Figure 13: Vensim Equivalent of Figure 2: Radioactive Decay

Figure 12: Equivalente en Vensim de la Figura 2: Decaimiento Radiactivo.

**Documentación para el modelo de Decaimiento Radiactivo:**

(1) `DECAY FRACTION = a constant`

Unidades: `1/year`

Esta es la fracción de drenaje del sistema de realimentación negativa.

(2) `FINAL TIME = 100`

Unidades: `Year`

El tiempo final para la simulación.

(3) `INITIAL RADIOACTIVE COMPOUND = a constant`

Unidades: `atoms`

(4) `INITIAL TIME = 0`

Unidades: `Year`

El tiempo inicial para la simulación.

(5) `Radioactive Compound = INTEG(-rate of decay, INITIAL RADIOACTIVE COMPOUND)`

Unidades: `atoms`

Esta es la cantidad de compuesto radiactivo presente.

(6) `rate of decay = Radioactive Compound * DECAY FRACTION`

Unidades: `atoms/year`

Esta es la cantidad de compuesto radiactivo que se transforma en un compuesto estable por año.

(7) `SAVEPER = TIME STEP`

Unidades: `Month`

La frecuencia con la que se almacenan los datos de salida.

(8) `TIME STEP = .0625`

Unidades: `Year`

El paso de tiempo para la simulación.

## 2.2 Ejemplo 2: Sistema de Población-Muerte

**2.2 Example 2: Population-Death system**

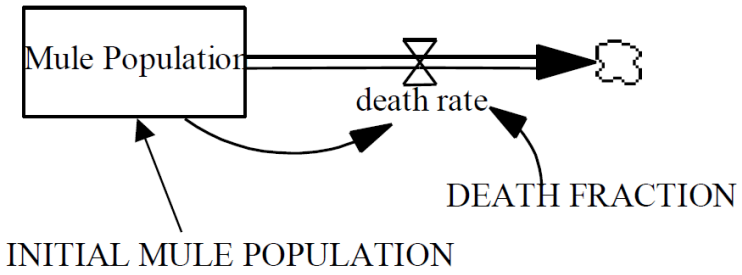



Figure 14: Vensim Equivalent of Figure 3: Population-Death system

Figure 13: Equivalente en Vensim de la Figura 3: Sistema de Población-Muerte.

**Documentación para el modelo de Población-Muerte:**

(1) `DEATH FRACTION = a constant`

Unidades: `1/year`

Esta es la fracción de drenaje del sistema de realimentación negativa.

(2) `death rate = Mule Population * DEATH FRACTION`

Unidades: mules/year

Este es el número de mulas que mueren por año.

(3) FINAL TIME = 100

Unidades: year

El tiempo final para la simulación.

(4) INITIAL MULE POPULATION = a constant

Unidades: mules

(5) INITIAL TIME = 0

Unidades: year

El tiempo inicial para la simulación.

(6) Mule Population = INTEG(-death rate, INITIAL MULE POPULATION)

Unidades: mules

Este es el número de mulas vivas en el sistema.

(7) SAVEPER = TIME STEP

Unidades: year

La frecuencia con la que se almacenan los datos de salida.

(8) TIME STEP = .0625

Unidades: year

El paso de tiempo para la simulación.

## 2.3 Ejemplo 3: Sistema de Reducción de Personal en una Empresa

**Documentación para el modelo de Reducción de Personal:**

(01) ADJUSTMENT TIME = a constant

Unidades: week

Esta es la constante de tiempo (fracción de drenaje inversa) del sistema de realimentación negativa.

(02) DESIRED NUMBER OF EMPLOYEES = a constant

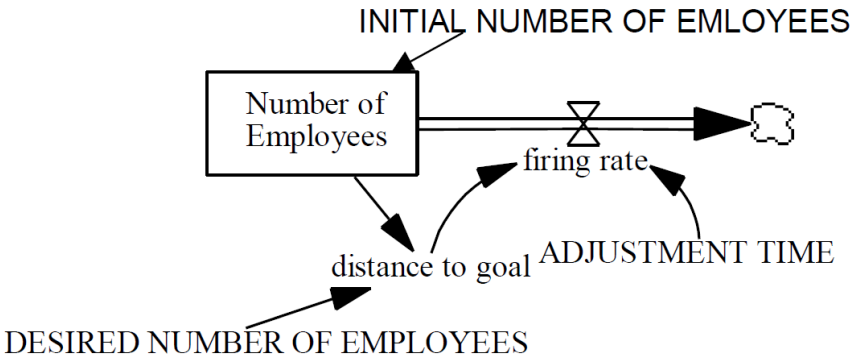



Figure 15: Vensim Equivalent of Figure 4: Company Downsizing System

Figure 14: Equivalente en Vensim de la Figura 4: Sistema de Reducción de Personal.

Unidades: `employee`

Esta es la meta para el sistema de realimentación negativa.

(03) `distance to goal = Number of Employees - DESIRED NUMBER OF EMPLOYEES`

Unidades: `employee`

Esta es la brecha de ajuste para el sistema de realimentación negativa.

(04) `FINAL TIME = 20`

Unidades: `week`

El tiempo final para la simulación.

(05) `firing rate = distance to goal / ADJUSTMENT TIME`

Unidades: `employee/week`

Este es el número de empleados que son despedidos por semana.

(06) `INITIAL NUMBER OF EMPLOYEES = a constant`

Unidades: `employee`

(07) `INITIAL TIME = 0`

Unidades: `week`

El tiempo inicial para la simulación.

(08) `Number of Employees = INTEG(-firing rate, INITIAL NUMBER OF EMPLOYEES)`

Unidades: `employee`

Este es el número de empleados que trabajan para la empresa.

(09) `SAVEPER = TIME STEP`

Unidades: `week`

La frecuencia con la que se almacenan los datos de salida.

(10) `TIME STEP = 0.0625`

Unidades: `week`

El paso de tiempo para la simulación.

## 3.1 Diagrama del Modelo Genérico en Vensim

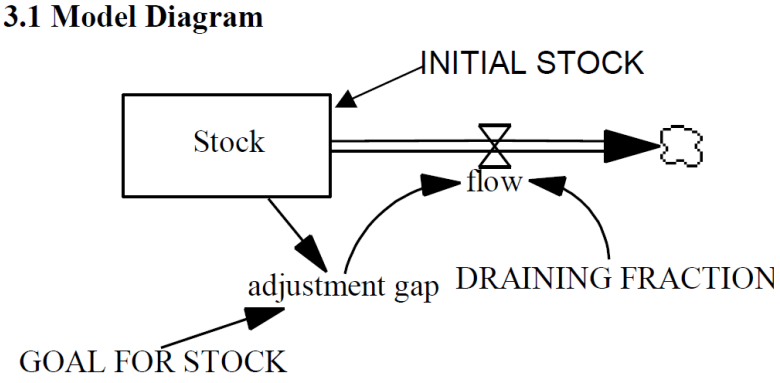



Figure 16: Vensim Equivalent of Figure 5: Generic Model

Figure 15: Equivalente en Vensim de la Figura 5: Modelo Genérico.

**Documentación para el Modelo Genérico:**

(01) `adjustment gap = Stock - GOAL FOR STOCK`

Unidades: `units`

La brecha de ajuste es la diferencia entre el nivel y la meta para el nivel. En los ejemplos radiactivo y de población es igual a la diferencia entre el nivel y la meta implícita de cero, o simplemente el valor del nivel. La brecha de ajuste también corresponde a la distancia a la meta en el ejemplo de los empleados.

(02) `DRAINING FRACTION = a constant`

Unidades: `1/time`

La fracción de drenaje es la fracción de la brecha (igual al nivel cuando la meta es cero) que se cierra en cada período de tiempo. Corresponde a la fracción de decaimiento y a la fracción de mortalidad en los ejemplos anteriores.

(03) `FINAL TIME = 100`

Unidades: `time`

El tiempo final para la simulación.

(04) `flow = adjustment gap * DRAINING FRACTION`

Unidades: `units/time`

La fracción de drenaje y el valor de la brecha establecen el flujo de salida del nivel. Corresponde a la tasa de decaimiento, la tasa de mortalidad y la tasa de despidos en los ejemplos anteriores.

(05) `GOAL FOR STOCK = a constant`

Unidades: `units`

Esta es la meta para el nivel. La meta es igual a cero en los sistemas de compuesto radiactivo y de población, y corresponde al número deseado de empleados en el Ejemplo 3.

(06) `INITIAL STOCK = a constant`

Unidades: `units`

(07) `INITIAL TIME = 0`

Unidades: `time`

El tiempo inicial para la simulación.

(08) `SAVEPER = TIME STEP`

Unidades: `time`

La frecuencia con la que se almacenan los datos de salida.

(09) `Stock = INTEG(-flow, INITIAL STOCK)`

Unidades: `units`

Este es el nivel del sistema. Corresponde a la cantidad de compuesto radiactivo, la

población de mulas o el número de empleados de una firma en los ejemplos anteriores, respectivamente.

(10) `TIME STEP = 0.0625`

Unidades: `time`

El paso de tiempo para la simulación.

## Gráficas de Simulación en Vensim

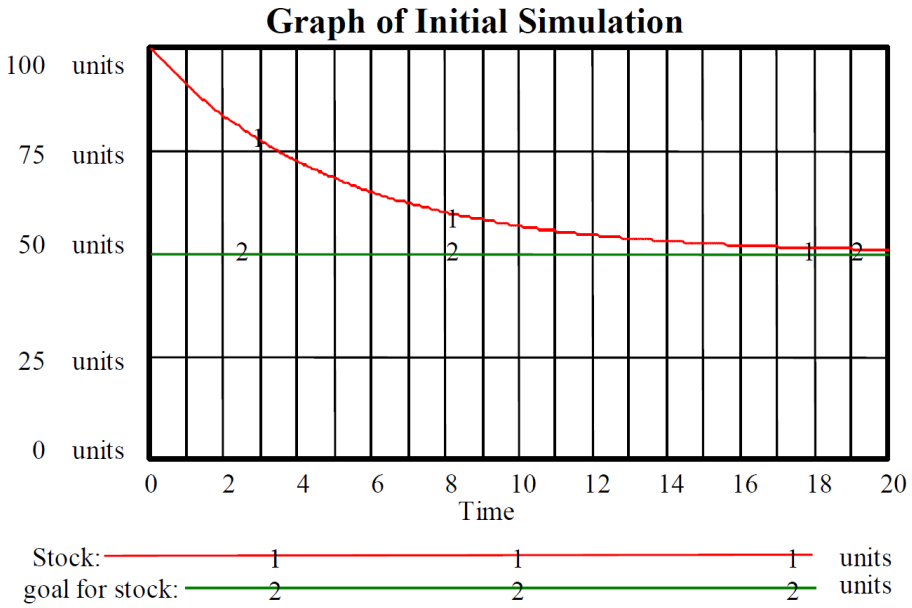



Figure 17: Vensim Equivalent of Figure 6: Results of Simulation

Figure 16: Equivalente en Vensim de la Figura 6: Resultados de la Simulación.

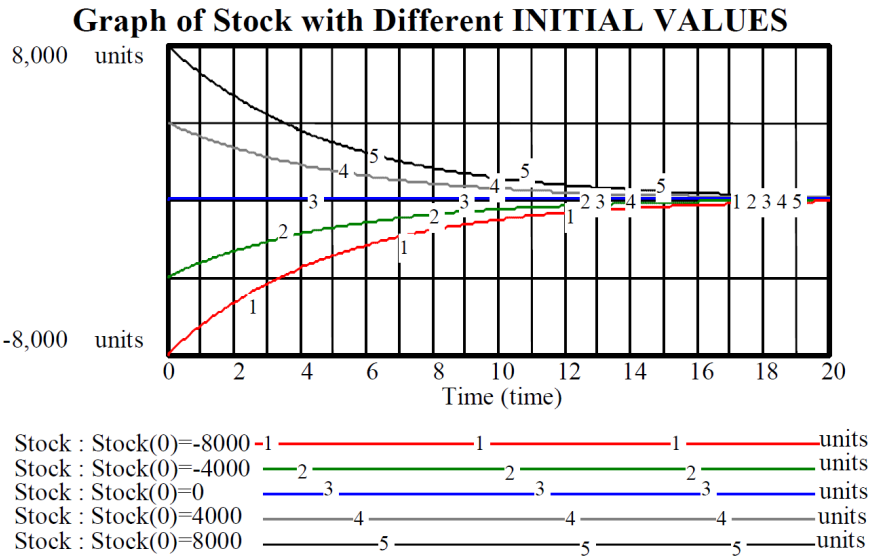



Figure18: Vensim Equivalent of Figure 7: Simulation for different INITIAL VALUES of the Stock

Figure 17: Equivalente en Vensim de la Figura 7: Simulación para diferentes VALORES INICIALES del Nivel.

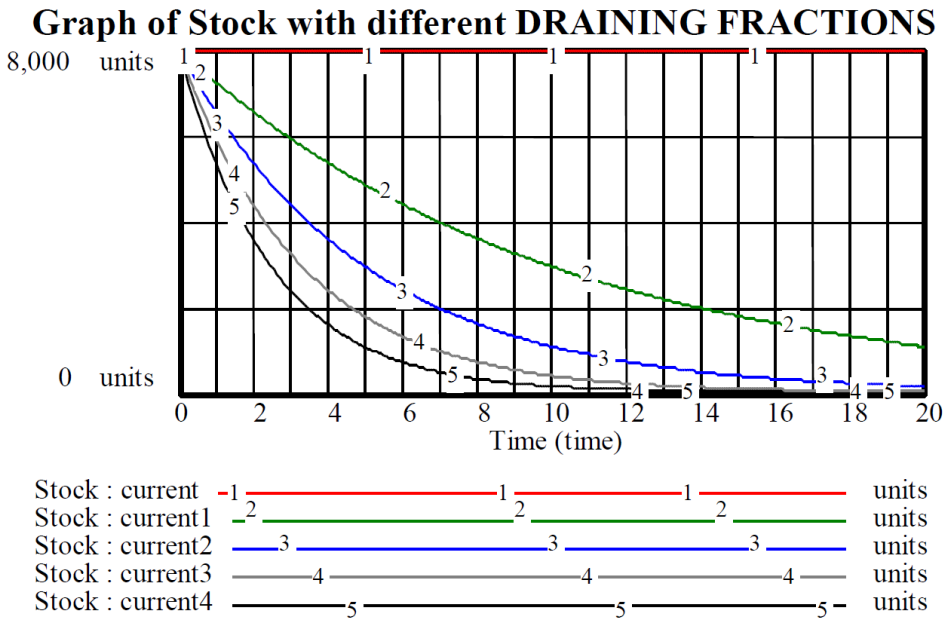



Figure 19: Vensim Equivalent of Figure 8: Simulation for different values of the DRAINING FRACTION

Figure 18: Equivalente en Vensim de la Figura 8: Simulación para diferentes valores de la FRACCIÓN DE DRENAJE.

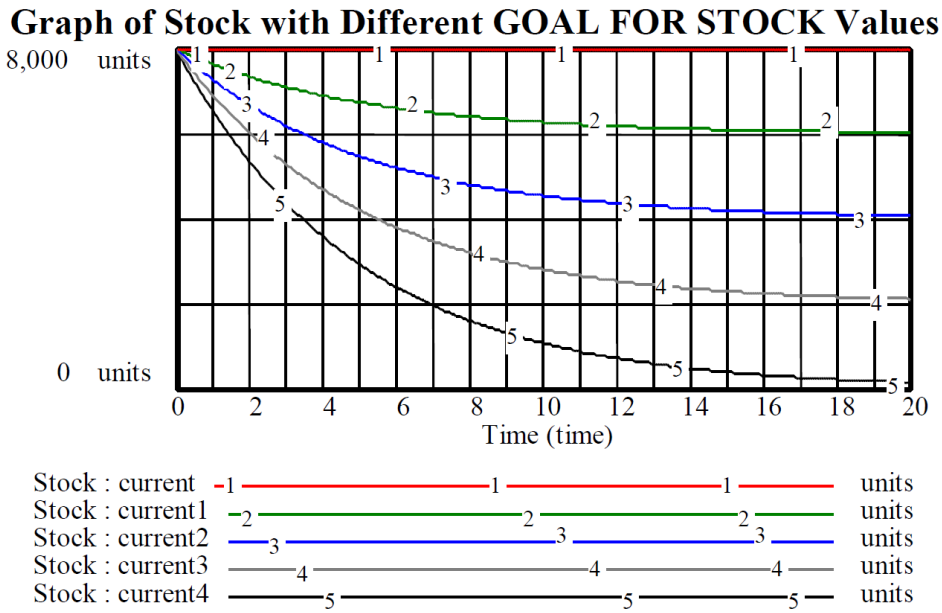



Figure 19: Equivalente en Vensim de la Figura 9: Simulación para diferentes valores de la META PARA EL NIVEL.